Práctica 3: Modelo Jerárquico de Objetos Articulados

Informática Gráfica

1. Introducción:

El proyecto entregado como práctica 3 tiene como objetivo el diseño e implementación de un **modelo jerárquico de objetos articulados**. Para llevar a cabo esto dándole un toque de originalidad he optado por modelar y animar a un "Enderman", un mob criatura del famoso videojuego Minecraft, el cual interactuará con un **bloque de tierra situado delante de él** en la escena. Para que se entienda mejor la forma de esta criatura inserto a continuación un par de imágenes sobre este:



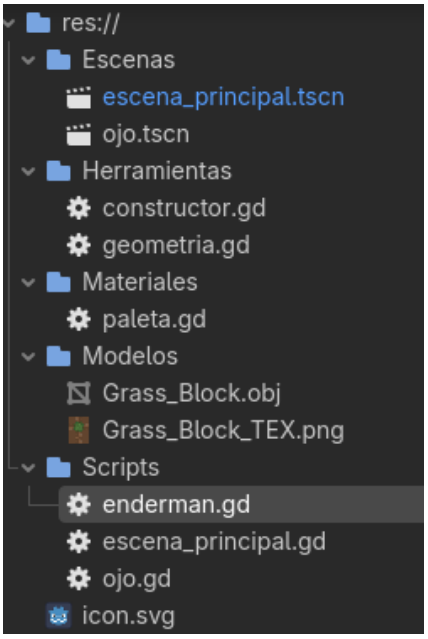


Este mob **viene a la perfección** para la elaboración de la práctica, ya que está compuesta enteramente por figuras geométricas básicas. Además este diseño cumple a la perfección con los requisitos exigidos en el guión incorporando un sistema de movilidad con más de tres articulaciones controlables, en este caso el cuello (cabeza), cadera (torso) y ambos hombros (brazos).

Es importante destacar que **se cumple la restricción de poseer al menos dos articulaciones dependientes** al estar vinculados los brazos y la cabeza como hijos dentro del torso. Esto hace que cualquier rotación de este desplace automáticamente al resto permitiéndonos realizar una animación fluida y realista del personaje agachándose para recoger el bloque.

2. Estructura del proyecto y jerarquía de archivos:

Para mantener el proyecto ordenado y facilitar la reutilización de código el proyecto se ha estructurado con la siguiente estructura de carpetas:



1. **Escenas:** Contiene la escena principal y la subescena del ojo que se instanció mediante código para facilitar su visualización durante el desarrollo.
2. **Herramientas:** Contiene los scripts de “geometría.gd” y “constructor.gd”. Encargados de calcular los vértices, normales y construir las mallas 3D para figuras básicas (cubos y cilindros).
3. **Materiales:** Carpeta básica que alberga el script “paleta.gd” que declara los materiales de los colores del enderman, como el color negro de todo el cuerpo además del blanco y morado usado en los ojos.
4. **Modelos:** Simplemente almacena los recursos externos del .obj utilizado para cargar el bloque de tierra.
5. **Scripts:** Directorio principal donde se encuentra el archivo “enderman.gd”. Esta carpeta es fundamental ya que centraliza tanto el ensamblaje como toda la lógica de la máquina de estados y las interacciones por teclado.

3. Modelado y ajuste de pivotes:

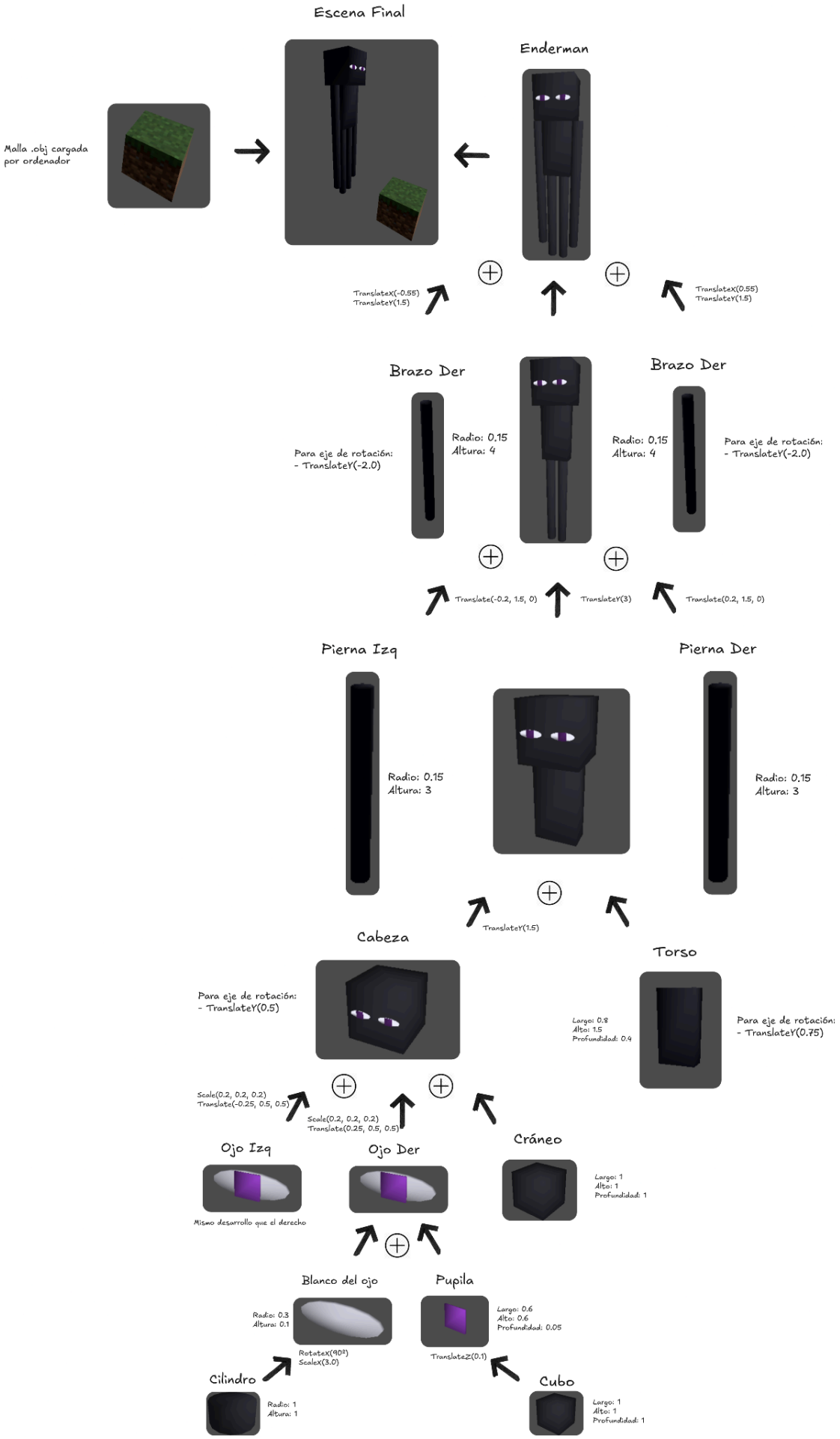
La estructura del enderman **se ha construido totalmente mediante código** llamando a las funciones geométricas, sin utilizar ninguna de las figuras base que nos proporciona la interfaz de godot. Se han utilizado cubos deformados mediante escalado para la cabeza y el torso (a los cuales se les aplicó el cálculo de normales para suavizar ligeramente los bordes de los polígonos explicado en prácticas anteriores) y cilindros muy alargados para los brazos y piernas.

El mayor problema que tuve durante la implementación fue la correcta asignación de los centros de rotación de los pivotes. Al generar las mallas, estas se encontraban centradas en sus formas básicas en torno al eje (0,0,0). Al rotar directamente sobre esto, extremidades como **los brazos giraban sobre su centro como una hélice** en lugar de hacerlo desde el hombro.

Para resolver este problema y conseguir las articulaciones deseadas, en el código a**ntes de añadir la malla a la escena desplazamos su posición local en el eje Y** a una distancia equivalente a la mitad de su altura. Por ejemplo los brazos los colocamos debajo del centro, en coordenadas negativas de Y, mientras que el torso y la cabeza al revés solo con coordenadas positivas de Y. Así al rotar el nodo principal toda la geometría de la malla se mueve acorde sin necesidad de recalcular cada nodo de manera individual.

4. Diseño del grafo de escena:

A continuación se adjunta una imagen del diagrama del modelo jerárquico con sus distintas relaciones entre Nodos. Además de la imagen he adjuntado en la raíz del proyecto el pdf con el nombre “Diagrama 1.pdf”, por si con el pixelado del png no se viese algún detalle bien:


Escena Final
Enderman
Malla .obj cargada por ordenador
TranslateX(-0.55)
TranslateY(1.5)
TranslateX(0.55)
TranslateY(1.5)
Brazo Der
Brazo Der
Para eje de rotación:
- TranslateY(-2.0)
Radio: 0.15
Altura: 4
Radio: 0.15
Altura: 4
Para eje de rotación:
- TranslateY(-2.0)
Translate(-0.2, 1.5, 0)
TranslateY(3)
Translate(0.2, 1.5, 0)
Pierna Izq
Pierna Der
Radio: 0.15
Altura: 3
Radio: 0.15
Altura: 3
TranslateY(1.5)
Cabeza
Torso
Para eje de rotación:
- TranslateY(0.5)
Largo: 0.8
Alto: 1.5
Profundidad: 0.4
Para eje de rotación:
- TranslateY(0.75)
Scale(0.2, 0.2, 0.2)
Translate(-0.25, 0.5, 0.5)
Scale(0.2, 0.2, 0.2)
Translate(0.25, 0.5, 0.5)
Ojo Izq
Ojo Der
Cráneo
Mismo desarrollo que el derecho
Largo: 1
Alto: 1
Profundidad: 1
Blanco del ojo
Pupila
Radio: 0.3
Altura: 0.1
Largo: 0.6
Alto: 0.6
Profundidad: 0.05
RotateX(90º)
ScaleX(3.0)
TranslateZ(0.1)
Cilindro
Cubo
Radio: 1
Altura: 1
Largo: 1
Alto: 1
Profundidad: 1

5. Controles manuales y restricciones:

En cuanto a la interacción con la escena, se ha añadido que **el usuario pueda manipular libremente una serie de controles** por teclado. Estos permiten tanto mover la cámara como alterar la pose del modelo jerárquico de forma independiente:

1. **Flechas Izquierda y Derecha:** Para mover la cámara orbitando alrededor de la escena.
2. **Tecla W:** Activa o desactiva el modo de visualización por aristas.
3. **Teclas 1 y 2:** Para rotar el cuello, permitiendo que la cabeza mire hacia arriba o hacia abajo.
4. **Teclas 3 y 4:** Mueven los brazos hacia adelante y hacia atrás.
5. **Teclas 5 y 6:** Mueven el torso hacia adelante y hacia atrás.
6. **Tecla Enter:** Inicia la secuencia de animación automática

Es importante comentar que para la consistencia de la animación, al pulsar la tecla "Enter", **el código fuerza automáticamente a todas las articulaciones a volver a su pose inicial** garantizando así que la secuencia se ejecute correctamente siempre, independientemente de las posturas extrañas en las que el usuario haya podido dejar al personaje usando los controles manuales.

Además de eso se ha programado mediante condicionales que evalúan el valor de rotación topes angulares para los distintos movimientos, estos límites son:

1. **Torso (Cuerpo):** Entre 45º y -45º.
2. **Brazos:** Entre 80º y -80º.
3. **Cuallo (Cabeza):** Entre 35º y -35º.

6. Animación:

En la raíz del proyecto **se ha añadido un vídeo que se recomienda ver** con el nombre "Video.webm", pues se muestra la animación que ocurre tras pulsar el botón "Enter".

Esta animación tiene una serie de fases en el siguiente orden:

1. Movemos la cabeza 35º hacia abajo.
2. Movemos el cuerpo 35º hacia abajo y ambos brazos 60º hacia delante.
3. Enganchamos el bloque con el resto del modelo.

```
bloque.reparent(nodo_brazo_izq, true) # Lo enganchamos
```

4. Movemos la cabeza y el cuerpo a su posición original de 0º.
5. Movemos ambos brazos hacia atrás con una posición de 30º.

7. Uso de Inteligencia Artificial:

Durante el desarrollo de esta práctica se ha utilizado como asistencia de apoyo la IA de forma puntual y como herramienta de aprendizaje en los siguientes puntos:

1. Para el **funcionamiento interno de funciones** específicas de Godot como move_toward() o reparent(), a nivel de documentación y pregunta de dudas sobre estas.
2. Como ayuda a la **depuración,** para identificar errores sintácticos y lógicos que no terminaba de identificar de forma manual dentro del código.
3. Para plantear **la estructura de archivos y carpetas** del proyecto inicialmente, ayudando a distribuir las escenas, los scripts y las herramientas de forma ordenada.